שם: _____ תאריך: _____

אי-שוויונות וערך מוחלט

תזכורת

- **אי-שוויון:** פותרים כמו משוואה
- **כפל או חילוק בשלילי:** הופכים את הסימן: $-2x < 8$ $\Leftarrow$ $x > -4$
- **ערך מוחלט:** המרחק מאפס: $|-5| = 5$
- $|x - 3|$: המרחק בין x ל-3

1 אילו מספרים מקיימים את אי-השוויון? הציבו, והקיפו את כל המספרים המתאימים. ★☆☆

א. $x + 3 < 7$ — 5, 3, 0, −2

ב. $2x \geq 6$ — 5, 3, 0, −2

ג. $-x > 1$ — 5, 3, 0, −2

ד. $3x - 1 \leq 8$ — 5, 3, 0, −2

2 פתרו את אי-השוויונות ★☆☆

א. $x + 3 < 7$

ב. $8x - 4 > 20$

ג. $2x > 1$

ד. $5x \leq -15$

ה. $x - 6 \geq -2$

ו. $x : 3 < 2$

3 שימו לב לכיוון הסימן כפל או חילוק במספר שלילי הופך את הכיוון. ★★☆

א. $-2x < 8$

ב. $-x \geq 5$

ג. $3 - 4x > 15$

ד. $-x : 2 \leq 1$

ה. $7 - x < 2x + 1$

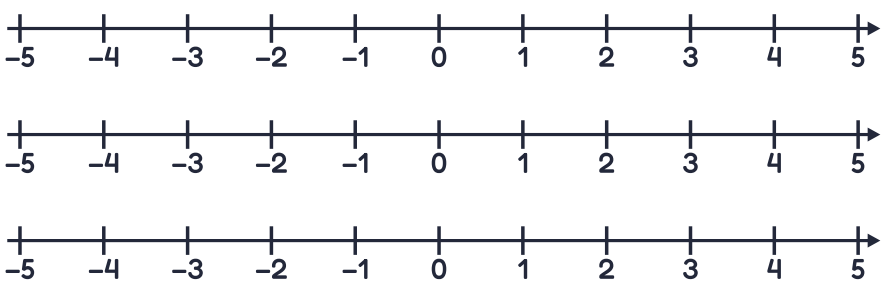
ו. $2(x - 3) \geq 5x$

4 סמנו את הפתרון על ציר המספרים ★★☆

א. $x > -2$

ב. $x \leq 3$

ג. $-1 < x \leq 4$



5 ערך מוחלט ★★☆

א. $|6| = $ ____ ב. $|-8| = $ ____ ג. $|0| = $ ____ ד. $|-3.5| = $ ____

ה. $|5 - 9| = $ ____ ו. $-|-4| = $ ____ ז. $|-2| + |3| = $ ____ ח. $|-2 + 3| = $ ____

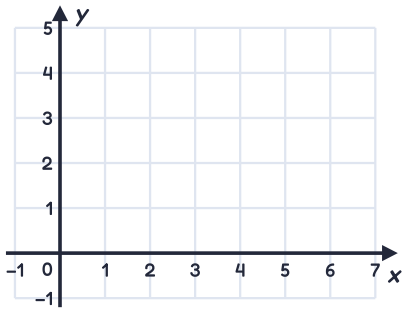
6 מצאו את כל הפתרונות חשבו על מרחקים על ציר המספרים. ★★☆

א. $|x| = 9$ $x = $ _____ ב. $|x - 3| = 5$ $x = $ _____

ג. $|x + 1| = 4$ $x = $ _____ ד. $|x| = -2$ $x = $ _____

7 הגרף של $y = |x - 3|$ ★★☆

x	0	1	2	3	4	5	6
y							

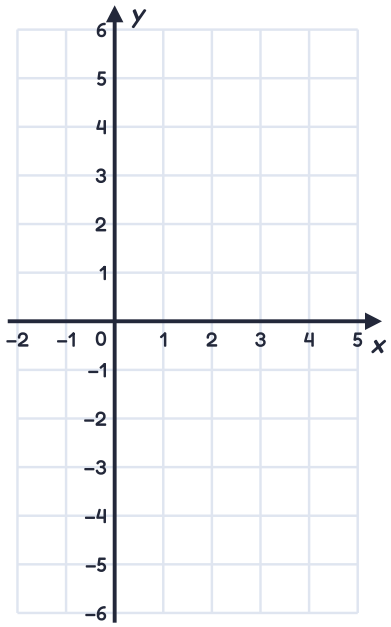


א. מהי הנקודה הנמוכה ביותר בגרף?

ב. לאילו ערכים של x מתקיים $|x - 3| < 2$?

8 אתגר – שני ישרים נתונות שתי פונקציות קוויות: ★★★

$g(x) = 3x - 7$ $f(x) = -2x + 3$



א. שרטטו את שני הגרפים במערכת הצירים.

ב. לאילו ערכים של x מתקיים $f(x) > 0$?

ג. לאיזה ערך של x מתקיים $f(x) = g(x)$?

ד. לאילו ערכים של x מתקיים $f(x) < g(x)$?

אי-שוויונות וערך מוחלט

1 **אילו מספרים מקיימים את אי-השוויון?**

א. $-2, 0, 3$ ב. $3, 5$ ג. -2 ד. $-2, 0, 3$

2 **פתרו את אי-השוויונות**

א. $x < 4$ ב. $x > 3$ ג. $x > \frac{1}{2}$ ד. $x \leq -3$ ה. $x \geq 4$ ו. $x < 6$

3 **שימו לב לכיוון הסימן**

א. $x > -4$ ב. $x \leq -5$ ג. $x < -3$ ד. $x \geq -2$ ה. $x > 2$ ו. $x \leq -2$

4 **סמנו את הפתרון על ציר המספרים**

עיגול ריק ב--2, וקו ימינה עיגול מלא ב-3, וקו שמאלה קטע מ--1 (עיגול ריק) עד 4 (עיגול מלא)

5 **ערך מוחלט**

א. 6 ב. 8 ג. 0 ד. 3.5 ה. 4 ו. -4 ז. 5 ח. 1

6 **מצאו את כל הפתרונות**

א. $x = 9$ או $x = -9$ ב. $x = 8$ או $x = -2$ ג. $x = 3$ או $x = -5$ ד. אין פתרון – ערך מוחלט לא שלילי

7 **הגרף של $y = |x - 3|$**

y: $3, 2, 1, 0, 1, 2, 3$ $(3, 0)$ $1 < x < 5$

8 **אתגר – שני ישרים**

שני ישרים: f יורד דרך $(0, 3)$, ו-g עולה דרך $(0, -7)$ $x > 1.5$ $x = 2$ $x > 2$